

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Plataforma de apoyo al análisis
estructural de resonancia magnética
lumbar mediante segmentación anatómica
asistida por inteligencia artificial.

Autor/es:

Asplanatti Enzo Andrea - LU: 1145364

Fabrello Francisco Ezequiel - LU: 1150122

Carrera:

Ingeniería en informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

PROTOTIPO DE APOYO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE RESONANCIA MAGNÉTICA LUMBAR MEDIANTE SEGMENTACIÓN ANATÓMICA ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asplanatti, Enzo – LU 1145364

Ingeniería Informática

Fabrello, Francisco – LU 1150122

Ingeniería Informática

Tutor:

Sacco, Andrés Damián,

**(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.**

2026

UADE

**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice

1	Introducción	10
2	Planteamiento del problema	12
3	Justificación	14
4	Objetivos	16
4.1	Objetivo general	16
4.2	Objetivos específicos	16
5	Alcance	18
5.1	Funcionalidades incluidas	18
5.2	Estructuras anatómicas contempladas	18
5.3	Mediciones contempladas	19
5.4	Validación incluida	19
5.5	Exclusiones del alcance	19
5.6	Alcance del documento final	20
6	Descripción de la solución propuesta	21
6.1	Flujo general del sistema	21
6.2	Módulo de entrada y preprocesamiento	22
6.3	Módulo de segmentación	22
6.4	Módulo de mediciones cuantitativas	22
6.5	Módulo de visualización	23
6.6	Módulo de salida estructurada editable	23
6.7	Rol del profesional	23
6.8	Resultado esperado del MVP	24
6.9	Transición hacia capítulos 7 y 8	24
7	Estado del arte	25
7.1	Propósito y alcance del estado del arte	25
7.2	Estrategia de búsqueda y criterios de selección	25
7.3	Datasets y benchmarks para RM lumbar	26
7.3.1	SPIDER como dataset base del MVP	26
7.3.2	LumbarDISC como referencia complementaria	27

7.3.3	Conclusión parcial sobre datasets	27
7.4	Segmentación automática de estructuras lumbares	27
7.4.1	U-Net, nnU-Net y enfoques auto-configurables	27
7.4.2	SPINEPS y segmentación multi-estructura	28
7.4.3	Clasificación degenerativa y sistemas complementarios	28
7.4.4	Conclusión parcial sobre segmentación	29
7.5	Mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones	29
7.6	Visualización, revisión profesional y salida estructurada	29
7.7	Soluciones comerciales y regulatorias	30
7.7.1	CoLumbo	30
7.7.2	MSKai	30
7.7.3	RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader	31
7.7.4	Síntesis comparativa de soluciones comerciales	31
7.7.5	Conclusión integradora sobre competidores	31
7.8	Herramientas abiertas y sustitutos parciales	32
7.9	Limitaciones detectadas en los antecedentes	32
7.10	Brecha identificada y justificación del PFI	33
7.11	Matriz comparativa de antecedentes	33
7.12	Conclusiones del estado del arte	35
7.13	Conclusiones del estado del arte	35
8	Marco teórico	36
8.1	Propósito y alcance del marco teórico	36
8.2	Resonancia magnética lumbar	36
8.2.1	Principio general de la resonancia magnética	36
8.2.2	Secuencias T1 y T2 en columna lumbar	37
8.2.3	Plano sagital	37
8.3	Anatomía lumbar relevante para el prototipo	37
8.3.1	Organización general de la región lumbar	37
8.3.2	Estructuras anatómicas de interés	37
8.3.2.1	Cuerpos vertebrales	38
8.3.2.2	Discos intervertebrales	38
8.3.2.3	Canal espinal y saco dural	38
8.4	Representación computacional de imágenes médicas	38
8.4.1	Imagen médica como matriz con metadatos	38
8.4.2	Formatos DICOM y NIfTI	38
8.4.3	Normalización y preprocesamiento	39

8.5	Segmentación de imágenes médicas	39
8.5.1	Definición	39
8.5.2	Tipos de segmentación relevantes	39
8.5.3	Desafíos en RM lumbar	40
8.6	Aprendizaje supervisado y anotaciones de referencia	40
8.6.1	Concepto de ground truth	40
8.6.2	Entrenamiento, validación y prueba	40
8.7	Modelos de aprendizaje profundo para segmentación	41
8.7.1	Redes neuronales convolucionales	41
8.7.2	Arquitecturas encoder-decoder	41
8.7.3	U-Net	41
8.7.4	nnU-Net	41
8.7.5	Attention U-Net y modelos híbridos CNN-Transformer	41
8.7.6	Frameworks especializados en imagen médica	42
8.8	Mediciones cuantitativas derivadas de máscaras	42
8.8.1	Máscaras como base geométrica	42
8.8.2	Mediciones posibles en RM lumbar sagital	42
8.8.3	Límites clínicos de las mediciones	42
8.9	Métricas de evaluación de segmentación	43
8.9.1	Necesidad de evaluación cuantitativa	43
8.9.2	Coeficiente Dice	43
8.9.3	Intersección sobre Unión	43
8.9.4	Distancia de Hausdorff y HD95	43
8.9.5	Normalized Surface Dice	44
8.9.6	Interpretación responsable de métricas	44
8.10	Visualización, interacción y salida estructurada	44
8.10.1	Visualización superpuesta	44
8.10.2	Salida estructurada editable	44
8.10.3	Trazabilidad	44
8.11	Inteligencia artificial asistiva y rol profesional	45
8.11.1	Sistemas de apoyo a la decisión clínica	45
8.11.2	Humano en el circuito	45
8.11.3	Diferencia entre asistencia y diagnóstico autónomo	45
8.12	Privacidad, ética y límites normativos	45
8.13	Síntesis conceptual	45
8.14	Conclusión del marco teórico	46

A	Glosario técnico	47
B	Figuras anatómicas de referencia	49
B.1	Esquema simplificado de columna lumbar sagital	49
B.2	Esquema conceptual de segmentación	49
	Referencias	50
	Bibliografía y recursos adicionales	53

Lista de Figuras

B.1	Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.	49
B.2	Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.	49

Lista de Tablas

7.1	Estrategia de busqueda y seleccion de fuentes	26
7.2	Comparacion entre soluciones comerciales y alcance del PFI	31
7.3	Brecha funcional que justifica el PFI	33
7.4	Sintesis de antecedentes y relacion con el PFI	34

1 Introducción

El análisis de imágenes médicas constituye una de las áreas donde la ingeniería informática ha adquirido un rol cada vez más relevante. En particular, la aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial permite asistir tareas vinculadas con la detección, segmentación, medición y visualización de estructuras anatómicas. Estas herramientas no buscan reemplazar el criterio profesional, sino complementar el trabajo del especialista mediante resultados cuantitativos, trazables y revisables.

Dentro de este contexto, la resonancia magnética de columna lumbar representa una modalidad de estudio ampliamente utilizada para observar estructuras anatómicas como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal. La revisión de este tipo de imágenes requiere experiencia profesional, interpretación anatómica y, en muchos casos, mediciones o comparaciones visuales entre niveles. Sin embargo, parte del análisis estructural continúa dependiendo de observación manual, delimitación visual de regiones de interés y mediciones realizadas de forma no completamente automatizada.

Esta situación presenta una oportunidad de desarrollo desde la ingeniería informática: construir una herramienta que permita asistir el análisis de resonancias magnéticas lumbares sagitales mediante segmentación automática de estructuras relevantes, extracción de mediciones geométricas simples, visualización superpuesta de resultados y generación de una salida estructurada editable. El propósito no es emitir diagnósticos ni reemplazar al profesional de salud, sino ofrecer un soporte operativo que permita organizar información anatómica y cuantitativa de manera revisable.

El presente Proyecto Final de Ingeniería propone el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de software orientado al análisis asistido de resonancias magnéticas lumbares sagitales. El sistema se plantea como una herramienta académica y experimental que trabaja sobre imágenes de RM lumbar, segmenta estructuras anatómicas previamente definidas, obtiene mediciones cuantitativas acotadas y presenta los resultados en una interfaz que permita su revisión por parte de un profesional.

El proyecto se apoya principalmente en datasets públicos anotados, en particular SPIDER, que contiene resonancias magnéticas lumbares sagitales con máscaras de referencia para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Esta decisión permite desarrollar y evaluar técnicamente el prototipo sin depender inicialmente de datos clínicos privados, favoreciendo la reproducibilidad del trabajo y reduciendo riesgos asociados al tratamiento de información sensible.

Desde el punto de vista del alcance, el prototipo se limita a una primera versión funcional o MVP. Este MVP contempla la carga y normalización de estudios, segmentación de estructuras

anatómicas seleccionadas, extracción de mediciones geométricas simples, visualización superpuesta de las máscaras sobre la imagen original y generación de una salida estructurada editable. Quedan fuera del alcance el diagnóstico clínico autónomo, la recomendación terapéutica, la validación clínica multicéntrica, la integración hospitalaria completa y la certificación regulatoria.

La organización del documento sigue una progresión desde la definición del problema hacia el desarrollo y validación del prototipo. En primer lugar, se presenta el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el alcance y la descripción general de la solución propuesta. Luego se desarrollarán el estado del arte y el marco teórico, que fundamentarán técnica y conceptualmente el proyecto. Posteriormente se incorporarán el user research, los requerimientos, la arquitectura, la metodología de desarrollo, la implementación, las pruebas, los resultados y las conclusiones.

De esta manera, el trabajo busca integrar conocimientos de procesamiento de imágenes médicas, aprendizaje automático, diseño de software, interacción humano-computadora y validación técnica, dentro de un prototipo acotado y orientado a un problema concreto: asistir el análisis estructural de resonancias magnéticas lumbares sagitales mediante segmentación, medición y revisión profesional.

2 Planteamiento del problema

La interpretación de resonancias magnéticas lumbares es una tarea especializada que requiere conocimiento anatómico, experiencia clínica y capacidad para analizar distintas estructuras en múltiples niveles de la columna. En el flujo habitual de revisión, el profesional debe acceder al estudio, recorrer las secuencias disponibles, identificar estructuras relevantes, observar relaciones anatómicas, detectar posibles alteraciones y, cuando corresponde, realizar mediciones o comparaciones visuales.

Aunque los sistemas actuales de visualización médica permiten acceder a las imágenes y realizar mediciones manuales, muchas tareas vinculadas con la delimitación de estructuras anatómicas y la obtención de valores cuantitativos continúan dependiendo del trabajo manual o semimanual. Esto puede generar carga operativa, variabilidad entre observadores y dificultad para obtener resultados estructurados, trazables y fácilmente reutilizables.

En el caso de las resonancias magnéticas lumbares sagitales, estructuras como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal son fundamentales para el análisis anatómico. Sin embargo, su delimitación manual puede consumir tiempo y estar sujeta a diferencias de criterio. Además, cuando las mediciones no se encuentran integradas en una salida estructurada, su reutilización o revisión posterior puede depender de registros dispersos, capturas de pantalla o informes redactados manualmente.

El problema central que aborda este proyecto puede formularse de la siguiente manera:

Existe una oportunidad de asistencia informática en el análisis estructural de resonancias magnéticas lumbares sagitales, dado que la segmentación de estructuras anatómicas, la obtención de mediciones simples y la generación de salidas revisables aún pueden requerir tareas manuales, variables y poco integradas dentro de un mismo flujo funcional.

Este problema no implica afirmar que el profesional carezca de herramientas para analizar estudios de RM lumbar, ni que la interpretación clínica pueda automatizarse por completo. Por el contrario, el proyecto reconoce que el criterio profesional es indispensable. La dificultad se ubica en tareas operativas específicas que pueden ser asistidas por software: delimitar estructuras, calcular mediciones geométricas, visualizar resultados de manera clara y organizar una salida editable que facilite la revisión.

A partir de esta problemática, se identifican tres dimensiones principales.

En primer lugar, una dimensión operativa: el análisis manual de estructuras anatómicas puede demandar tiempo, especialmente cuando se requiere revisar varios niveles, comparar

regiones o generar documentación complementaria. La automatización parcial de segmentaciones y mediciones podría reducir parte de esta carga.

En segundo lugar, una dimensión de variabilidad: las mediciones manuales o la delimitación visual de estructuras pueden diferir entre usuarios o entre distintos momentos de revisión. Un sistema asistivo no elimina la necesidad de validación profesional, pero puede ofrecer una base inicial homogénea y trazable sobre la cual el profesional intervenga.

En tercer lugar, una dimensión de documentación: los resultados generados durante la revisión de una imagen no siempre quedan estructurados de forma editable, reutilizable y vinculada con la región anatómica de origen. Una salida organizada por estructura, nivel y medición puede facilitar la trazabilidad del análisis.

Por lo tanto, el desafío de ingeniería consiste en diseñar un prototipo que integre en un mismo flujo funcional la carga de imágenes, la segmentación automática de estructuras lumbares, la derivación de mediciones geométricas, la visualización de resultados y la generación de una salida editable. Este sistema debe mantener siempre al profesional dentro del circuito de revisión, evitando presentar los resultados como diagnósticos automáticos.

La solución propuesta se diferencia de un sistema clínico completo o de un producto regulado. Su finalidad es académica y experimental. Busca demostrar la factibilidad de integrar componentes conocidos –dataset público, modelo de segmentación, métricas, mediciones, interfaz y salida estructurada– en un prototipo funcional acotado al análisis asistido de RM lumbar sagital.

3 Justificación

El desarrollo del presente proyecto se justifica desde una perspectiva técnica, académica y funcional.

Desde el punto de vista técnico, la disponibilidad de datasets públicos anotados y de modelos de segmentación médica permite abordar problemas que anteriormente requerían acceso exclusivo a datos privados o infraestructura clínica compleja. En particular, el dataset SPIDER ofrece una base adecuada para entrenar o evaluar modelos de segmentación sobre resonancias magnéticas lumbares sagitales, incluyendo estructuras alineadas con el alcance del prototipo: vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Esto permite construir una prueba de concepto técnicamente viable y reproducible.

Además, existen arquitecturas y frameworks de aprendizaje profundo ampliamente utilizados en segmentación médica, como U-Net, nnU-Net y herramientas especializadas en imágenes biomédicas. Estos antecedentes permiten enfocar el valor del proyecto no en crear necesariamente una arquitectura completamente nueva, sino en integrar un flujo completo: carga de estudios, preprocesamiento, segmentación, medición, visualización y salida editable.

Desde el punto de vista académico, el proyecto resulta pertinente para un Proyecto Final de Ingeniería porque combina investigación aplicada, diseño de software, procesamiento de datos, inteligencia artificial, validación técnica y documentación de resultados. La propuesta no se limita a entrenar un modelo aislado, sino que busca construir un prototipo funcional con componentes articulados y verificables. Esto permite aplicar conocimientos propios de la carrera en un problema concreto y con restricciones reales.

A su vez, el proyecto se plantea dentro de límites claros. No se propone desarrollar un sistema de diagnóstico autónomo, ni una herramienta certificada para uso clínico, ni una plataforma hospitalaria completa. Esta delimitación es importante porque evita sobreprometer capacidades y permite concentrar el esfuerzo en un MVP técnicamente alcanzable: segmentar estructuras, obtener mediciones simples y presentar resultados revisables.

Desde el punto de vista funcional, la herramienta propuesta puede aportar valor como soporte al análisis estructural de RM lumbar. La segmentación automática permitiría identificar visualmente regiones de interés; las mediciones geométricas aportarían información cuantitativa derivada de las máscaras; y la salida estructurada editable permitiría organizar los resultados para revisión profesional. En todos los casos, el profesional conserva el control final sobre la interpretación, corrección y eventual descarte de los resultados.

El estado del arte muestra que existen avances relevantes en segmentación automática de columna lumbar, datasets públicos y soluciones comerciales orientadas a mediciones y reportes. Sin embargo, muchos antecedentes se concentran en componentes parciales: algunos aportan

datos, otros modelos de segmentación, otras métricas de evaluación y otros productos cerrados. La brecha que justifica este PFI se encuentra en integrar esos elementos en un prototipo académico, acotado, reproducible y orientado a revisión profesional.

El proyecto también se justifica por su enfoque de trazabilidad. Cada medición generada debe estar asociada a una estructura segmentada visible, y cada resultado debe poder ser revisado por el usuario. Esta característica permite diferenciar el prototipo de una «caja negra» diagnóstica y orientarlo hacia una herramienta asistiva, donde la inteligencia artificial actúa como apoyo operativo.

Finalmente, la elección de trabajar inicialmente con datasets públicos reduce riesgos vinculados con privacidad y datos sensibles. Si en etapas futuras se incorporaran imágenes clínicas no públicas, deberían contemplarse procedimientos de anonimización, consentimiento y resguardo normativo. Para el alcance actual, el uso de datos públicos permite concentrar el desarrollo en la validación técnica del pipeline y en la construcción del prototipo funcional.

En síntesis, el proyecto se justifica porque aborda una necesidad real de asistencia en el análisis estructural de RM lumbar, utiliza recursos técnicos disponibles, mantiene un alcance académico responsable y propone una integración funcional que conecta segmentación, medición, visualización y revisión profesional.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de software que analice resonancias magnéticas lumbares sagitales para segmentar estructuras anatómicas relevantes, obtener un conjunto acotado de mediciones cuantitativas y generar una salida visual y estructurada editable que asista al profesional sin reemplazar su criterio clínico.

4.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Relevar antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales relacionadas con el análisis asistido de resonancias magnéticas lumbares.
2. Identificar la brecha funcional que justifica el desarrollo de un prototipo académico orientado a segmentación, mediciones, visualización y salida editable.
3. Definir el alcance del MVP, especificando las estructuras anatómicas contempladas, las funcionalidades incluidas y las exclusiones clínicas, técnicas y regulatorias.
4. Analizar el flujo de trabajo y las necesidades de potenciales usuarios mediante actividades de user research orientadas a profesionales vinculados con resonancias magnéticas lumbares.
5. Diseñar un pipeline de procesamiento que contemple carga, normalización, preprocesamiento, segmentación, postprocesamiento, mediciones y visualización de resultados.
6. Implementar o adaptar un modelo de segmentación para identificar estructuras anatómicas en RM lumbar sagital, priorizando vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
7. Desarrollar un módulo de mediciones cuantitativas simples derivadas de las máscaras de segmentación generadas por el sistema.
8. Diseñar una interfaz que permita visualizar la imagen original junto con las segmentaciones superpuestas y las mediciones asociadas.
9. Generar una salida estructurada editable que organice los resultados del sistema sin constituir un informe clínico automático.
10. Evaluar técnicamente el desempeño del prototipo mediante métricas de segmentación y comparación contra anotaciones de referencia del dataset utilizado.
11. Complementar la validación técnica con una revisión cualitativa profesional orientada a valorar plausibilidad anatómica, utilidad de las mediciones, claridad visual y legibilidad de la salida generada.

12. Documentar las decisiones de diseño, limitaciones, resultados obtenidos y posibles líneas de trabajo futuro.

5 Alcance

El alcance del proyecto se define en función de un MVP académico orientado al análisis asistido de resonancias magnéticas lumbares sagitales. El sistema propuesto no busca reemplazar el criterio profesional ni emitir diagnósticos, sino automatizar tareas operativas específicas vinculadas con segmentación, medición, visualización y documentación estructurada.

5.1 Funcionalidades incluidas

El proyecto incluye el diseño y desarrollo de un prototipo funcional con las siguientes capacidades:

- Carga de estudios de RM lumbar sagital provenientes de datasets públicos o fuentes compatibles con el entorno de desarrollo.
- Normalización y preprocesamiento de las imágenes para su uso dentro del pipeline.
- Segmentación automática de un conjunto acotado de estructuras anatómicas.
- Visualización de las máscaras generadas sobre la imagen original.
- Extracción de mediciones geométricas simples derivadas de las segmentaciones.
- Organización de resultados por estructura anatómica y, cuando sea posible, por nivel lumbar.
- Generación de una salida estructurada editable para revisión profesional.
- Evaluación técnica de las segmentaciones mediante métricas cuantitativas.
- Revisión cualitativa complementaria por parte de un profesional del área.

5.2 Estructuras anatómicas contempladas

El MVP se concentrará en tres estructuras anatómicas principales:

- cuerpos vertebrales;
- discos intervertebrales;
- canal espinal.

Estas estructuras se seleccionan porque se encuentran alineadas con el dataset público definido como base del proyecto y porque permiten derivar mediciones geométricas simples que pueden ser revisadas visualmente.

5.3 Mediciones contempladas

Las mediciones incluidas serán acotadas y de naturaleza geométrica. Podrán incluir, según la calidad de las máscaras obtenidas y la información espacial disponible:

- áreas proyectadas de estructuras segmentadas;
- dimensiones relativas de discos intervertebrales;
- medidas aproximadas asociadas al canal espinal en el plano sagital;
- relaciones o comparaciones simples entre niveles.

Estas mediciones no serán interpretadas automáticamente como diagnósticos. Por ejemplo, una reducción de dimensión o área no será clasificada por el sistema como patología, sino presentada como dato cuantitativo revisable.

5.4 Validación incluida

La validación se desarrollará en dos niveles.

En primer lugar, se realizará una validación técnica cuantitativa, comparando las máscaras generadas por el sistema contra anotaciones de referencia disponibles en el dataset utilizado. Para ello podrán emplearse métricas como Dice, IoU, distancia de Hausdorff o métricas de superficie, según corresponda.

En segundo lugar, se realizará una validación cualitativa complementaria con un profesional vinculado al análisis de imágenes médicas. Esta revisión se orientará a evaluar la plausibilidad anatómica de las segmentaciones, la utilidad de las mediciones, la claridad de la visualización y la legibilidad de la salida estructurada editable.

5.5 Exclusiones del alcance

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- diagnóstico clínico automático;
- clasificación integral de patologías degenerativas;
- recomendación terapéutica;
- reemplazo del criterio médico;
- uso clínico real del sistema;
- validación clínica multicéntrica;
- integración completa con sistemas hospitalarios;
- integración PACS/RIS obligatoria;
- certificación regulatoria como software médico;
- comparación longitudinal obligatoria entre estudios de un mismo paciente;
- entrenamiento sobre datos privados no anonimizados;
- desarrollo de un producto comercial final.

Estas exclusiones permiten mantener el proyecto dentro de un alcance académico realista y técnicamente verificable.

5.6 Alcance del documento final

El documento final abarcará la fundamentación del problema, estado del arte, marco teórico, user research, requerimientos, arquitectura, metodología de desarrollo, cronograma, implementación, validación, resultados, discusión, conclusiones y trabajos futuros. La documentación buscará dejar trazabilidad entre las decisiones de diseño y los resultados obtenidos durante el desarrollo del prototipo.

6 Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en un prototipo funcional de software para el análisis asistido de resonancias magnéticas lumbares sagitales. El sistema recibirá como entrada una imagen o serie de RM lumbar, aplicará un pipeline de procesamiento para segmentar estructuras anatómicas relevantes, obtendrá mediciones cuantitativas simples a partir de las máscaras generadas y presentará los resultados en una interfaz visual y una salida estructurada editable.

La solución se plantea como una herramienta de asistencia. Esto significa que el sistema no emitirá diagnósticos, no clasificará patologías de manera autónoma y no recomendará tratamientos. Su función será asistir tareas operativas: delimitar estructuras, calcular valores geométricos, visualizar resultados y organizar información para revisión.

6.1 Flujo general del sistema

El flujo general del prototipo puede describirse en las siguientes etapas:

1. Carga del estudio: el usuario incorpora una RM lumbar sagital compatible con el sistema o selecciona un estudio previamente disponible dentro del entorno de prueba.
2. Normalización y preprocesamiento: la imagen se prepara para su análisis mediante procedimientos como ajuste de formato, normalización de intensidades, reorientación, remuestreo o recorte, según las necesidades del modelo utilizado.
3. Segmentación anatómica: el sistema aplica un modelo de segmentación para identificar las estructuras contempladas en el MVP: vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
4. Postprocesamiento: las máscaras generadas se procesan para mejorar su consistencia, separar componentes, organizar estructuras y preparar la información para mediciones y visualización.
5. Extracción de mediciones: a partir de las máscaras se calculan mediciones geométricas simples, tales como áreas proyectadas, dimensiones relativas o relaciones entre estructuras.
6. Visualización superpuesta: la interfaz presenta la imagen original junto con las máscaras segmentadas, permitiendo al usuario revisar visualmente los resultados.
7. Revisión profesional: el usuario puede aceptar, observar, corregir o descartar resultados. Esta etapa mantiene al profesional dentro del circuito de decisión.
8. Salida estructurada editable: el sistema genera una plantilla organizada con los resultados obtenidos, incluyendo estructuras, mediciones, unidades, observaciones y estado de revisión.

6.2 Módulo de entrada y preprocesamiento

El módulo de entrada tendrá como finalidad cargar las imágenes que serán analizadas por el prototipo. En una primera etapa, el sistema trabajará con datos provenientes de datasets públicos anotados, priorizando aquellos que permitan evaluar segmentaciones contra máscaras de referencia.

El preprocesamiento buscará homogeneizar la información de entrada para facilitar la aplicación del modelo de segmentación. Debido a que las imágenes de resonancia magnética pueden presentar variabilidad de intensidad, resolución, orientación y formato, esta etapa resulta fundamental para obtener resultados consistentes.

Entre las tareas posibles se incluyen normalización de intensidades, ajuste de dimensiones, conversión de formato, remuestreo espacial y preparación de tensores de entrada para el modelo. Las transformaciones aplicadas deberán documentarse para asegurar trazabilidad y reproducibilidad.

6.3 Módulo de segmentación

El módulo de segmentación será responsable de identificar automáticamente las estructuras anatómicas definidas en el alcance. Para ello se implementará o adaptará un modelo de aprendizaje profundo orientado a segmentación de imágenes médicas.

El sistema podrá utilizar como referencia arquitecturas ampliamente empleadas en este campo, tales como U-Net, nnU-Net u otros enfoques compatibles con el dataset y las restricciones de hardware disponibles. La elección final dependerá de la factibilidad de entrenamiento, disponibilidad de recursos, rendimiento obtenido y facilidad de integración con el resto del prototipo.

La salida principal de este módulo será una máscara anatómica o conjunto de máscaras que indiquen las regiones correspondientes a vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Estas máscaras serán utilizadas posteriormente para visualización, mediciones y evaluación técnica.

6.4 Módulo de mediciones cuantitativas

El módulo de mediciones utilizará las máscaras generadas para obtener valores geométricos simples. La finalidad de estas mediciones será aportar información cuantitativa de apoyo, no establecer diagnósticos clínicos.

Cada medición deberá estar asociada a una estructura segmentada visible y, cuando corresponda, a un nivel anatómico. Además, deberá indicarse la unidad utilizada y conservarse la relación con la imagen y la máscara de origen.

Las mediciones podrán incluir áreas proyectadas, dimensiones relativas de discos, me-

didadas asociadas al canal espinal en el plano sagital y comparaciones simples entre estructuras. La selección definitiva de mediciones dependerá de la calidad de las máscaras, la información espacial disponible y la validación profesional.

6.5 Módulo de visualización

El módulo de visualización permitirá observar la imagen original junto con las segmentaciones superpuestas. Esta funcionalidad resulta esencial porque permite revisar visualmente la plausibilidad anatómica de los resultados.

La interfaz deberá permitir diferenciar las estructuras segmentadas, activar o desactivar capas, consultar mediciones asociadas y revisar los resultados generados por el sistema. El diseño se orientará a claridad y revisión, no a reemplazo del visor médico profesional.

La visualización superpuesta también servirá como soporte para la validación cualitativa, ya que el profesional podrá evaluar si los contornos generados resultan razonables, si las estructuras están correctamente representadas y si la información presentada es comprensible.

6.6 Módulo de salida estructurada editable

La salida estructurada editable será una plantilla generada a partir de los resultados del sistema. Esta salida podrá incluir datos como estructura anatómica, nivel, medición, unidad, observación y estado de revisión.

Su carácter editable es fundamental. El usuario debe poder corregir valores, agregar comentarios, descartar mediciones o indicar que un resultado requiere revisión. De esta forma, la salida no se presenta como informe clínico cerrado, sino como un documento de apoyo generado automáticamente y supervisado por el profesional.

Este módulo representa uno de los aportes principales del prototipo, porque conecta los resultados técnicos del modelo con una forma de documentación revisable y trazable.

6.7 Rol del profesional

El prototipo se diseñará bajo un enfoque de humano en el circuito. El sistema propone resultados, pero el profesional conserva la decisión final. Esta decisión de diseño responde tanto a razones éticas como técnicas: las segmentaciones automáticas pueden presentar errores, las mediciones requieren interpretación contextual y el alcance del proyecto no contempla diagnóstico autónomo.

El profesional podrá intervenir revisando la segmentación, evaluando mediciones, modificando la salida editable y aportando observaciones. De esta manera, la inteligencia artificial funciona como soporte operativo y no como reemplazo del juicio experto.

6.8 Resultado esperado del MVP

El resultado esperado es un prototipo capaz de ejecutar un flujo completo sobre RM lumbar sagital: cargar una imagen, procesarla, segmentar estructuras anatómicas, generar mediciones, visualizar resultados y producir una salida editable.

El éxito del MVP no dependerá únicamente de alcanzar métricas elevadas de segmentación, sino de demostrar una integración funcional coherente entre los módulos. La validación deberá considerar tanto el rendimiento técnico como la utilidad percibida del flujo propuesto.

En consecuencia, la solución propuesta se ubica en un punto intermedio entre la investigación algorítmica y el desarrollo de software aplicado. No se limita a evaluar un modelo, pero tampoco pretende convertirse en un producto clínico final. Su aporte consiste en construir una herramienta académica, trazable y revisable que permita explorar la asistencia informática en el análisis estructural de resonancias magnéticas lumbares sagitales.

6.9 Transición hacia capítulos 7 y 8

Una vez definido el problema, los objetivos, el alcance y la solución propuesta, resulta necesario analizar qué antecedentes existen en relación con el análisis asistido de resonancias magnéticas lumbares, la segmentación automática de estructuras anatómicas, las mediciones cuantitativas derivadas de máscaras y las herramientas de revisión profesional. Por este motivo, el siguiente capítulo desarrollará el estado del arte, con el fin de identificar datasets, modelos, soluciones comerciales y brechas funcionales relevantes para el presente proyecto.

Posteriormente, el marco teórico establecerá los conceptos necesarios para comprender el diseño del prototipo: resonancia magnética lumbar, anatomía relevante, representación computacional de imágenes médicas, segmentación, aprendizaje supervisado, métricas de evaluación, visualización, salida estructurada e inteligencia artificial asistiva.

7 Estado del arte

7.1 Propósito y alcance del estado del arte

Este capítulo releva antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales relacionadas con el análisis asistido de resonancias magnéticas (RM) lumbares. El objetivo no es presentar todos los avances disponibles en inteligencia artificial médica, sino identificar qué componentes existentes se relacionan con el alcance del PFI y qué brecha concreta justifica el desarrollo del prototipo.

El proyecto se limita a un prototipo funcional para RM lumbar sagital, centrado en la segmentación de estructuras anatómicas relevantes, la extracción de un conjunto acotado de mediciones geométricas, la visualización superpuesta de resultados y la generación de una salida estructurada editable para revisión profesional. Se excluye el diagnóstico autónomo, la certificación regulatoria, la integración hospitalaria completa y la validación clínica multicéntrica.

A partir de ese alcance, el estado del arte se organiza en cinco preguntas directrices:

- ¿Qué datasets públicos permiten entrenar o evaluar segmentación anatómica en RM lumbar?
- ¿Qué modelos y sistemas recientes segmentan vértebras, discos intervertebrales y canal espinal?
- ¿Qué antecedentes existen sobre mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones?
- ¿Qué soluciones comerciales evidencian relevancia real del problema?
- ¿Qué combinación de componentes queda todavía abierta para un prototipo académico reproducible?

7.2 Estrategia de búsqueda y criterios de selección

La revisión se realizó con un enfoque narrativo y orientado a la ingeniería del prototipo. Se priorizaron fuentes con trazabilidad verificable: artículos revisados por pares, preprints técnicos con autores identificables, repositorios oficiales de datos, documentación de benchmarks y documentos regulatorios oficiales de la FDA. No se incorporaron referencias cuya autoría, título, DOI, URL o existencia no pudiera verificarse.

Esta estrategia no pretende constituir una revisión sistemática exhaustiva bajo protocolo PRISMA. Su finalidad es construir un mapa de antecedentes suficiente para justificar decisiones de alcance, datos, validación y diferenciación técnica del PFI.

TABLA 7.1: Estrategia de búsqueda y seleccion de fuentes

Elemento	Criterio utilizado
Fuentes consultadas	Google Scholar, PubMed, arXiv, Scientific Data, Nature Methods, Zenodo, Kaggle/RSNA, documentacion FDA 510(k) y sitios oficiales de proyectos o datasets.
Terminos principales	<i>lumbar spine MRI segmentation, intervertebral disc segmentation, spinal canal segmentation, lumbar MRI quantitative measurement, structured radiology reporting, automated radiological image processing.</i>
Periodo priorizado	2020–2026, incorporando referencias anteriores solo cuando funcionan como antecedente metodologico central.
Criterios de inclusion	Relacion directa con RM lumbar, segmentacion espinal, datasets publicos, mediciones cuantitativas, revision profesional o software medico regulado comparable.
Criterios de exclusion	Referencias no verificables, trabajos centrados solo en clasificacion diagnostica sin segmentacion, datasets privados sin descripcion suficiente y sistemas sin relacion con RM lumbar o soluciones asistivas revisables.

7.3 Datasets y benchmarks para RM lumbar

La disponibilidad de datos anotados es un condicionante central para cualquier sistema de segmentación automática en imágenes médicas. En columna lumbar, muchos trabajos históricos se apoyaron en datasets privados, de tamaño limitado o provenientes de un único centro, lo que dificulta la comparación entre métodos. Por este motivo, los datasets públicos con máscaras anatómicas de referencia son especialmente relevantes.

7.3.1 SPIDER como dataset base del MVP

SPIDER es el antecedente más directamente alineado con el proyecto. Van der Graaf et al. presentan un dataset multicéntrico público de RM lumbar con segmentaciones de referencia de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal (Graaf *et al.*, 2024). El conjunto incluye 447 series sagitales T1 y T2 de 218 pacientes con antecedente de dolor lumbar, recolectadas en cuatro hospitales. Además, el trabajo incluye valores de referencia para algoritmos de segmentación y un challenge continuo para comparar modelos.

La relevancia de SPIDER para este PFI es directa por tres razones:

- Contiene las mismas estructuras anatómicas previstas para el MVP: vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
- Provee máscaras de referencia que permiten entrenamiento supervisado o ajuste de modelos, y habilita validación técnica cuantitativa mediante comparación contra anotaciones expertas.
- Reduce la dependencia de datos clínicos privados, favoreciendo reproducibilidad académica.

SPIDER no resuelve por sí mismo el problema completo. No provee una interfaz final para el profesional, no genera una plantilla editable y no define qué mediciones deben presentarse al usuario. Su aporte se ubica en la base de datos y en el benchmark de segmentación. Por lo tanto, el valor del PFI consiste en construir sobre esta base los módulos de medición, visualización, revisión y salida estructurada.

7.3.2 LumbarDISC como referencia complementaria

LumbarDISC, asociado a la competencia RSNA Lumbar Spine Degenerative Classification, constituye un dataset de mayor escala orientado al análisis de degeneración lumbar por nivel (Richards *et al.*, 2024). El conjunto incluye 2.697 pacientes y 8.593 series de RM lumbar provenientes de ocho instituciones, con anotaciones de neurorradiólogos y radiólogos musculoesqueléticos para clasificar estenosis del canal, receso subarticular y forámenes neurales.

Su relación con el PFI es complementaria, no central. LumbarDISC es útil para contextualizar la magnitud de la investigación actual en IA aplicada a columna lumbar, pero su tarea principal es la clasificación de cambios degenerativos, no la segmentación anatómica primaria. Por esta razón, no debe sustituir a SPIDER como dataset base del MVP. En una etapa futura podría ser relevante para explorar módulos de clasificación degenerativa, siempre que esa ampliación se mantenga separada del alcance inicial.

7.3.3 Conclusión parcial sobre datasets

El análisis de datasets muestra una decisión metodológica clara: SPIDER es la fuente más adecuada para el MVP porque ofrece máscaras anatómicas de las estructuras requeridas por el prototipo. LumbarDISC amplía el panorama de investigación lumbar, pero responde a un problema diferente. Esta distinción evita mezclar segmentación anatómica primaria con clasificación clínica degenerativa.

7.4 Segmentación automática de estructuras lumbares

La segmentación automática de imágenes médicas mediante aprendizaje profundo se apoya principalmente en arquitecturas encoder-decoder, variantes de U-Net y sistemas auto-configurables. En RM lumbar, los antecedentes relevantes se concentran en segmentar estructuras anatómicas y optimizar métricas técnicas, aunque con menor foco en la integración de esos resultados en un flujo revisable por el profesional.

7.4.1 U-Net, nnU-Net y enfoques auto-configurables

U-Net y sus variantes constituyen una base metodológica recurrente en segmentación biomédica. En particular, nnU-Net fue propuesto por Isensee *et al.* como un método auto-configurable que adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento a

distintas tareas de segmentación (Isensee *et al.*, 2021). Su fortaleza radica en ofrecer un pipeline robusto y reproducible sin requerir rediseñar manualmente todos los hiperparámetros para cada dataset.

En el contexto de este PFI, nnU-Net tiene valor como baseline y como referencia metodológica. No necesariamente debe ser la arquitectura final única, pero sí permite comparar el rendimiento de cualquier alternativa más liviana o adaptada a las restricciones de hardware del proyecto. En una tesis de desarrollo, esta comparación es relevante porque evita evaluar el prototipo solo por funcionamiento visual.

7.4.2 SPINEPS y segmentación multi-estructura

SPINEPS, desarrollado por Möller *et al.*, representa uno de los antecedentes más completos de segmentación espinal reciente (Moller *et al.*, 2025). El sistema propone un enfoque de dos fases para segmentación semántica e instancia de 14 estructuras espinales en imágenes T2 sagitales, incluyendo subestructuras vertebrales, discos intervertebrales, canal espinal, médula y sacro. El trabajo utiliza SPIDER y un subconjunto del German National Cohort para entrenamiento y evaluación. SPINEPS demuestra que la segmentación multi-estructura de columna en RM sagital es técnicamente viable y puede apoyarse en código y modelos públicos. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo la segmentación. No está orientado a generar una salida editable para revisión radiológica ni a integrar mediciones cuantitativas simples en una plantilla de resultados.

Por ello, es un antecedente fuerte para el módulo de segmentación, pero no cubre la totalidad del pipeline propuesto.

7.4.3 Clasificación degenerativa y sistemas complementarios

SpineNetV2 aborda el análisis de RM de columna desde una perspectiva complementaria: detección, etiquetado vertebral y gradación radiológica de discos intervertebrales (Windsor *et al.*, 2022; Windsor *et al.*, 2024). Este enfoque es útil para contextualizar la automatización de la lectura lumbar, pero no equivale al objetivo del PFI. La salida principal de un sistema de clasificación es una categoría o grado; la salida principal requerida para el MVP es una máscara anatómica revisable desde la cual puedan derivarse mediciones.

La diferencia entre clasificación y segmentación es metodológicamente importante. La clasificación puede apoyar inferencias sobre estados degenerativos, mientras que la segmentación delimita regiones anatómicas. Para el PFI, las máscaras son imprescindibles porque habilitan visualización superpuesta, trazabilidad y cálculo de mediciones geométricas.

7.4.4 Conclusión parcial sobre segmentación

Los antecedentes técnicos demuestran que la segmentación lumbar automática es factible y cuenta con modelos de referencia. La brecha no se encuentra en demostrar por primera vez que

una red neuronal puede segmentar vértebras, discos o canal, sino en integrar esa capacidad en un prototipo funcional que conecte segmentación, medición, visualización y revisión profesional.

7.5 Mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones

Las máscaras de segmentación pueden emplearse como base para obtener mediciones geométricas, como alturas discales, áreas aproximadas, diámetros del canal y dimensiones vertebrales. Shastry et al. revisan enfoques de inteligencia artificial para segmentación y medición cuantitativa de estructuras espinales en RM, destacando el interés por reducir subjetividad y carga manual en mediciones como altura de disco y diámetro anteroposterior del canal (Shastry et al., 2025).

En el contexto del PFI, las mediciones no deben presentarse como inferencias diagnósticas autónomas. Deben formularse como salidas geométricas derivadas de máscaras, revisables por el profesional. Esta precisión evita confundir cuantificación anatómica con diagnóstico clínico. Por ejemplo, un diámetro del canal puede ser un dato cuantitativo útil, pero su interpretación como estenosis leve, moderada o severa excede el MVP si no existe validación clínica específica.

La revisión de antecedentes permite extraer tres criterios de diseño:

- Toda medición debe estar asociada a una estructura segmentada visible.
- Toda medición debe poder ser revisada, corregida o descartada por el usuario.
- La salida debe distinguir entre valor automático, valor revisado y eventual corrección manual.

Estos criterios conectan el estado del arte con el diseño del prototipo y con la validación cualitativa posterior.

7.6 Visualización, revisión profesional y salida estructurada

La utilidad de una segmentación médica no depende únicamente de sus métricas de solapamiento. Para un profesional, el resultado debe ser visualmente revisable, comprensible y modificable. En este sentido, la visualización superpuesta y la salida estructurada editable son componentes esenciales del flujo propuesto.

La revisión de productos comerciales muestra que el flujo “segmentar – medir – exportar resultados para revisión” ya existe en software médico. CoLumbo, por ejemplo, declara funcionalidades de segmentación, medición, etiquetado por umbrales y exportación de resultados para revisión, modificación y aprobación del usuario (U.S. Food and Drug Administration, 2022). Esta evidencia es relevante porque confirma que las segmentaciones no se utilizan únicamente como resultado visual, sino como base para mediciones y documentación.

No obstante, en el PFI la salida estructurada debe mantenerse dentro de un alcance académico y no diagnóstico. Debe funcionar como plantilla editable derivada de estructuras y

mediciones, no como informe clínico automático. La finalidad es documentar valores y facilitar revisión, no reemplazar el razonamiento del radiólogo o especialista.

7.7 Soluciones comerciales y regulatorias

Además de los antecedentes académicos, existen soluciones comerciales que abordan problemas cercanos al PFI. Su análisis no busca demostrar que el proyecto compite de igual a igual con productos clínicos, sino evidenciar que el problema tiene relevancia real y que el alcance académico debe diferenciarse con precisión.

7.7.1 CoLumbo

CoLumbo fue registrado ante la FDA como software de postprocesamiento y medición para imágenes DICOM de RM lumbar. Su documentación indica que provee mediciones cuantitativas, segmentación de características, etiquetado por umbrales y exportación de resultados a un reporte revisable por el usuario (U.S. Food and Drug Administration, 2022). Además, declara explícitamente que no produce ni recomienda diagnóstico o tratamiento médico, y que el usuario debe revisar y aprobar los resultados.

Este producto es la referencia comercial más cercana al flujo funcional del PFI. Sin embargo, su naturaleza es distinta: se trata de software médico regulado y cerrado. El PFI no busca replicar su madurez clínica ni regulatoria, sino construir un prototipo académico reproducible que permita auditar datos, arquitectura, mediciones y validación.

7.7.2 MSKai

MSKai también fue registrado como software automatizado de procesamiento radiológico aplicado a RM lumbar T2 (U.S. Food and Drug Administration, 2024a). Su documentación lo vincula con identificación, segmentación, medición y exportación de resultados para revisión profesional. Esto confirma que la categoría tecnológica no es aislada y que existe más de una solución orientada a automatizar mediciones y reporte en columna lumbar.

La diferencia con el PFI reside nuevamente en el alcance. MSKai apunta a un entorno clínico comercial; el prototipo académico se limita a segmentación anatómica primaria, mediciones simples, visualización superpuesta y salida editable, sin diagnóstico autónomo ni certificación.

7.7.3 RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader

RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader (RAI) fue registrado como software de procesamiento radiológico automatizado para RM lumbar (U.S. Food and Drug Administration, 2024b). Su foco se relaciona con mediciones cuantitativas y asistencia a la revisión por usuarios calificados. Este antecedente refuerza que la automatización de mediciones lumbares constituye una línea real dentro del software médico.

RAI, al igual que los otros productos comerciales, opera como una solución cerrada de mercado. Para el PFI, su valor principal es contextual: confirma necesidad y madurez de la categoría, pero no reemplaza el aporte académico de construir un pipeline transparente y reproducible.

7.7.4 Síntesis comparativa de soluciones comerciales

TABLA 7.2: Comparación entre soluciones comerciales y alcance del PFI

Solución	Naturaleza	Funcionalidades relevantes	Diferencia frente al PFI
CoLumbo	Software médico regulado	Segmentación, medición, etiquetado por umbrales y reporte revisable.	Producto cerrado y clínico. El PFI busca reproducibilidad académica, no certificación ni diagnóstico.
MSKai	Software médico regulado	Análisis de RM lumbar T2 con segmentación, medición y exportación de resultados.	Enfoque comercial. El PFI se limita a un prototipo técnico validable sobre datos públicos.
RemedyLogic RAI	Software médico regulado	Postprocesamiento y mediciones cuantitativas para revisión profesional.	Orientado a integración clínica. El PFI no contempla PACS/RIS ni uso clínico real.
PFI propuesto	Prototipo académico	Segmentación de vértebras, discos y canal; mediciones simples; visualización; salida editable.	Aporte centrado en integración reproducible, trazabilidad y validación técnica/cualitativa.

7.7.5 Conclusión integradora sobre competidores

La existencia de CoLumbo, MSKai y RemedyLogic RAI confirma que el flujo de análisis de RM lumbar asistido por software, con segmentación, mediciones y resultados revisables, responde a una necesidad real. Sin embargo, estas soluciones se ubican en un contexto comercial, cerrado y regulado. En consecuencia, no invalidan el presente PFI, sino que ayudan a delimitarlo: el proyecto no busca competir en madurez clínica ni regulatoria, sino construir un prototipo académico reproducible que integre datos públicos, segmentación, mediciones, visualización y salida editable bajo revisión profesional.

7.8 Herramientas abiertas y sustitutos parciales

Además de los productos comerciales, existen herramientas abiertas que pueden resolver partes del problema. Plataformas como 3D Slicer permiten visualizar, segmentar y analizar imágenes médicas; frameworks como MONAI ofrecen componentes de entrenamiento, transformación y evaluación para inteligencia artificial médica; y visores DICOM o web como OHIF pueden servir como referencia para visualización.

Estas herramientas no reemplazan el PFI porque no integran por sí mismas el flujo específico propuesto. 3D Slicer es potente pero generalista; MONAI es un ecosistema de desarrollo, no un producto final para usuarios; OHIF es un visor extensible, no un motor de segmentación lumbar ni un generador de mediciones. Su valor para la tesis es técnico: pueden inspirar componentes o justificar decisiones de implementación, pero no constituyen una solución completa al problema definido.

7.9 Limitaciones detectadas en los antecedentes

La revisión permite identificar cuatro limitaciones recurrentes:

- Foco aislado en segmentación. Muchos trabajos concluyen al reportar métricas como Dice o distancia de superficie, sin integrar resultados en una interfaz revisable o una salida editable.
- Reproducibilidad limitada. Parte de los antecedentes utiliza datasets privados o no publica todos los elementos necesarios para replicar entrenamiento y evaluación.
- Separación entre medición y revisión profesional. La literatura técnica suele derivar métricas, pero no siempre define cómo deben ser revisadas, corregidas o documentadas por el usuario.
- Productos cerrados. Las soluciones comerciales validan la necesidad, pero no permiten auditar completamente datos, modelos, reglas de medición o criterios internos.

Estas limitaciones no implican ausencia de avances, sino una oportunidad de integración académica. El PFI puede aportar valor al conectar componentes conocidos en un pipeline controlado, trazable y evaluable.

7.10 Brecha identificada y justificación del PFI

En la revisión realizada no se identificó un trabajo académico reproducible que combine simultáneamente los siguientes elementos dentro del mismo flujo funcional:

- segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital;
- extracción de mediciones geométricas simples derivadas de máscaras;
- visualización superpuesta para revisión profesional;

- salida estructurada editable, no diagnóstica;
- validación técnica contra anotaciones expertas de un dataset público;
- revisión cualitativa complementaria por profesional del área.

La brecha no se ubica en inventar una arquitectura de segmentación completamente nueva ni en superar el estado del arte en una única métrica. El aporte está en integrar de forma acotada y reproducible componentes que la literatura y el mercado tratan de manera separada: dataset público, segmentación, mediciones, visualización, revisión y salida editable.

TABLA 7.3: Brecha funcional que justifica el PFI

Componente	Aporte esperado del PFI
Dataset publico	Uso de SPIDER como base reproducible con mascarar de referencia.
Segmentacion	Identificacion de vertebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital.
Mediciones	Extraccion de valores geometricos simples derivados de mascarar visibles.
Visualizacion	Superposicion de mascarar sobre la imagen para revision profesional.
Salida editable	Plantilla estructurada, no diagnostica, modificable por el profesional.
Validacion	Comparacion tecnica contra anotaciones expertas y revision cualitativa complementaria.

La brecha funcional se sintetiza en la necesidad de articular un dataset publico con mascarar de referencia, un modulo de segmentacion, mediciones geometricas simples, visualizacion superpuesta, salida editable y validacion tecnica/cualitativa. En los antecedentes relevados, estos elementos aparecen de manera parcial, pero no integrados en un flujo academico reproducible y orientado a revision profesional.

7.11 Matriz comparativa de antecedentes

TABLA 7.4: Sintesis de antecedentes y relacion con el PFI

Antecedente	Tipo	Tarea principal	Aporte al PFI	Limitacion frente al PFI	Uso recomendado
SPIDER	Dataset y benchmark	Segmentacion de vertebras, discos y canal espinal	Base directa para entrenamiento y validacion tecnica	No incluye interfaz, mediciones ni salida editable	Dataset principal del MVP

Antecedente	Tipo	Tarea principal	Aporte al PFI	Limitacion frente al PFI	Uso recomendado
nnU-Net	Metodo de segmentacion	Pipeline auto-configurable	Baseline robusto para segmentacion biomedica	No es especifico de salida radiologica lumbar	Referencia metodologica o baseline
SPINEPS	Sistema abierto	Segmentacion semantica e instancia de estructuras espinales	Demuestra viabilidad multi-estructura en RM sagital	No genera plantilla editable ni flujo de revision profesional	Comparador tecnico de segmentacion
LumbarDISC	Dataset complementario	Clasificacion degenerativa por nivel	Contextualiza analisis lumbar asistido por IA	No es base de segmentacion anatomica primaria	Referencia para trabajo futuro
SpineNetV2	Sistema academico	Deteccion, etiquetado y gradacion radiologica	Antecedente de analisis lumbar automatizado	Clasifica o gradua; no entrega mascarar para mediciones del MVP	Contexto, no base principal
Shastry et al.	Trabajo tecnico	Segmentacion y medicion cuantitativa	Refuerza viabilidad de medir estructuras espinales	No resuelve salida editable ni validacion del usuario	Justificacion del modulo de medicion
CoLumbo	Producto regulado	Segmentacion, medicion y reporte revisable	Valida relevancia comercial del flujo propuesto	Producto cerrado y clinico	Competencia directa
MSKai	Producto regulado	Segmentacion, medicion y exportacion de resultados	Confirma madurez de la categoria	Software cerrado de uso clinico	Competencia directa/regulatoria
RemedyLogic RAI	Producto regulado	Mediciones cuantitativas y revision profesional	Referencia directa para mediciones revisables	Integracion clinica y entorno comercial	Competencia directa/adyacente

Antecedente	Tipo	Tarea principal	Aporte al PFI	Limitación frente al PFI	Uso recomendado
PFI propuesto	Prototipo académico	Segmentación, medición, visualización y salida editable	Integra componentes en un flujo reproducible y trazable	MVP sin uso clínico real ni certificación regulatoria	Desarrollo central de la tesis

7.12 Conclusiones del estado del arte

El estado del arte muestra avances sólidos en segmentación automática de RM lumbar, disponibilidad creciente de datasets públicos y desarrollo de soluciones comerciales orientadas a medición y reporte asistido. Sin embargo, también evidencia que los componentes necesarios para el MVP suelen aparecer separados. Los datasets aportan anotaciones; los modelos generan máscaras; algunos trabajos derivan mediciones; y los productos comerciales integran flujos cerrados de revisión.

El PFI se justifica al integrar esos componentes en un prototipo académico acotado, reproducible y revisable: segmentación de estructuras lumbares principales, mediciones cuantitativas simples, visualización superpuesta y salida editable bajo control profesional. La existencia de CoLumbo, MSKai y RAI confirma la relevancia del problema, pero no reemplaza el proyecto porque su naturaleza es comercial, cerrada y regulatoria. El aporte de la tesis se ubica en la trazabilidad técnica, la validación con datos públicos y la construcción de un flujo funcional sin diagnóstico autónomo.

Una vez identificados los antecedentes, limitaciones y brecha funcional del proyecto, el siguiente capítulo desarrolla las bases conceptuales necesarias para comprender el diseño del prototipo propuesto.

8 Marco teórico

8.1 Propósito y alcance del marco teórico

El presente capítulo desarrolla los conceptos necesarios para comprender y justificar el diseño del prototipo propuesto. A diferencia del estado del arte, cuyo objetivo es relevar antecedentes, datasets, algoritmos y soluciones existentes, el marco teórico establece las bases conceptuales sobre las cuales se apoya el proyecto: la resonancia magnética lumbar como modalidad de imagen, las estructuras anatómicas de interés, la representación computacional de imágenes médicas, los fundamentos de segmentación, los modelos de aprendizaje profundo, las métricas de evaluación, las mediciones cuantitativas derivadas y el rol asistivo de la inteligencia artificial en el flujo profesional.

El alcance teórico se mantiene alineado con el objetivo del PFI: desarrollar un prototipo funcional que analice resonancias magnéticas lumbares sagitales, segmente vértebras, discos intervertebrales y canal espinal, extraiga mediciones cuantitativas acotadas, permita visualización superpuesta y genere una salida estructurada editable revisable por el profesional. En consecuencia, no se abordan en profundidad tareas clínicas que quedan fuera del MVP, tales como diagnóstico autónomo, clasificación integral de patologías degenerativas, integración hospitalaria completa, certificación regulatoria o validación clínica multicéntrica.

8.2 Resonancia magnética lumbar

8.2.1 Principio general de la resonancia magnética

La resonancia magnética (RM) es una modalidad de imagen médica no invasiva basada en el fenómeno de resonancia magnética nuclear. En términos generales, los protones de hidrógeno presentes en los tejidos son alineados por un campo magnético externo y excitados mediante pulsos de radiofrecuencia. La señal emitida durante el retorno al estado de equilibrio es captada por bobinas receptoras y procesada para construir imágenes con alto contraste de tejidos blandos (Brown *et al.*, 2014; McRobbie *et al.*, 2017).

A diferencia de la tomografía computada y de la radiografía convencional, la RM no utiliza radiación ionizante. Esta característica resulta especialmente relevante en estudios musculoesqueléticos y neurológicos, donde puede ser necesario repetir controles o analizar estructuras blandas con alto contraste. En el caso de la columna lumbar, la RM permite observar cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, canal espinal, saco dural, raíces nerviosas y tejidos adyacentes con mayor detalle que otras modalidades para ciertas indicaciones clínicas (Modic *et al.*, 1988; Jarvik *et al.*, 2002).

8.2.2 Secuencias T1 y T2 en columna lumbar

Las imágenes de RM se adquieren mediante secuencias de pulsos que modifican el contraste observado entre tejidos. En la evaluación lumbar, las secuencias ponderadas en T1 y T2 son particularmente relevantes:

- **Secuencia T1 ponderada:** proporciona buen contraste anatómico de estructuras óseas y médula ósea. Los tejidos con contenido graso tienden a presentar señal alta.
- **Secuencia T2 ponderada:** resalta líquidos y tejidos con mayor contenido de agua. El líquido cefalorraquídeo y el núcleo pulposo de discos sanos suelen observarse con señal alta, lo que facilita la evaluación de morfología discal y canal espinal (Modic *et al.*, 1988).

El dataset SPIDER, definido como fuente principal del MVP, incluye series sagitales T1 y T2 de columna lumbar con segmentaciones de referencia para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal (Graaf *et al.*, 2024). Por ello, el marco teórico se concentra en estas secuencias y en este plano de adquisición.

8.2.3 Plano sagital

El plano sagital divide el cuerpo en porciones izquierda y derecha. En columna lumbar, las imágenes sagitales permiten visualizar en una misma serie múltiples niveles vertebrales, la continuidad del canal espinal y la morfología de los discos intervertebrales. Este plano resulta adecuado para tareas de segmentación anatómica primaria porque muestra de forma simultánea las estructuras previstas en el alcance del prototipo.

8.3 Anatomía lumbar relevante para el prototipo

8.3.1 Organización general de la región lumbar

La columna vertebral se organiza en regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea. La región lumbar está compuesta habitualmente por cinco vértebras, denominadas L1 a L5, aunque pueden existir variantes anatómicas como vértebras transicionales. Esta región soporta gran parte de la carga axial del cuerpo y participa en movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación limitada (Standring, 2020).

La lumbalgia representa una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y se asocia a una carga sanitaria y socioeconómica considerable (Hoy *et al.*, 2014). Sin embargo, el presente proyecto no busca diagnosticar causas de dolor lumbar, sino asistir el análisis estructural de RM lumbar mediante segmentación y mediciones geométricas revisables.

8.3.2 Estructuras anatómicas de interés

El MVP se concentra en tres estructuras anatómicas, seleccionadas por su presencia en SPIDER y por su utilidad para mediciones morfométricas básicas.

8.3.2.1 Cuerpos vertebrales

Los cuerpos vertebrales son las porciones anteriores y principales de las vértebras. En RM sagital pueden delimitarse como estructuras óseas de morfología relativamente regular. Su segmentación permite identificar niveles anatómicos y derivar mediciones geométricas como área proyectada, altura relativa o relaciones con estructuras adyacentes. Para el prototipo, estas mediciones se consideran descriptores geométricos, no indicadores diagnósticos autónomos.

8.3.2.2 Discos intervertebrales

Los discos intervertebrales se ubican entre cuerpos vertebrales consecutivos. Están compuestos por un núcleo pulposo central y un anillo fibroso periférico. En secuencias T2, los discos con mayor contenido hídrico suelen presentar señal alta, mientras que la degeneración discal puede asociarse a pérdida de señal y reducción de altura (Modic *et al.*, 1988). La segmentación de discos permite estimar alturas relativas, áreas proyectadas y relaciones entre niveles.

8.3.2.3 Canal espinal y saco dural

El canal espinal corresponde al espacio anatómico contenido dentro de la columna vertebral por el que transcurren el saco dural y las estructuras neurales. En la región lumbar inferior, estrictamente, no se observa médula espinal en todos los niveles, sino raíces de la cauda equina dentro del saco dural. Por ello, en el contexto del prototipo se utiliza la denominación canal espinal como región operativa segmentada según las anotaciones del dataset, evitando atribuirle significado diagnóstico por sí misma.

8.4 Representación computacional de imágenes médicas

8.4.1 Imagen médica como matriz con metadatos

Una imagen médica digital no equivale a una fotografía convencional. Además de una matriz de intensidades, incluye información espacial, orientación anatómica, resolución, espaciado entre píxeles o vóxeles, parámetros de adquisición y metadatos asociados al estudio. Esta información es necesaria para interpretar correctamente distancias, áreas y relaciones anatómicas.

En procesamiento de RM, dos imágenes con igual tamaño en píxeles pueden representar regiones físicas diferentes si su spacing no coincide. Por eso, cualquier medición derivada de una máscara debe convertir píxeles o vóxeles a unidades físicas cuando la información de espaciado está disponible.

8.4.2 Formatos DICOM y NIfTI

DICOM es el estándar dominante en entornos clínicos para almacenar, transmitir y visualizar imágenes médicas (National Electrical Manufacturers Association, 2024). Incluye tanto

la imagen como metadatos de paciente, estudio, serie, modalidad y adquisición. En investigación, también es frecuente utilizar formatos como NIfTI, que simplifican el manejo de volúmenes y máscaras segmentadas (Cox *et al.*, 2004).

Para el PFI, estos conceptos justifican una etapa de carga y normalización antes de aplicar modelos de segmentación. Dicha etapa debe preservar orientación, espaciado e integridad espacial de las máscaras, ya que cualquier alteración puede afectar la validez de las mediciones geométricas.

8.4.3 Normalización y preprocesamiento

Las intensidades en RM no están estandarizadas de forma absoluta como ocurre en tomografía computada con unidades Hounsfield. Diferentes equipos, protocolos y centros pueden producir distribuciones de intensidad distintas. Por ello, los modelos de segmentación suelen requerir preprocesamiento, como normalización de intensidades, recorte de región de interés, remuestreo espacial, reorientación y aumento de datos (Litjens *et al.*, 2017; Isensee *et al.*, 2021).

8.5 Segmentación de imágenes médicas

8.5.1 Definición

La segmentación es el proceso computacional mediante el cual se asigna una etiqueta a cada píxel o vóxel de una imagen para indicar la estructura o clase anatómica a la que pertenece (Szeliski, 2022). En imágenes médicas, el resultado se representa habitualmente mediante una máscara binaria o multiclase.

En este proyecto, la segmentación permite transformar una RM lumbar en una representación estructurada: regiones correspondientes a vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Esa representación es el insumo para visualización superpuesta, validación técnica y mediciones geométricas.

8.5.2 Tipos de segmentación relevantes

- **Segmentación semántica:** asigna una clase a cada píxel o vóxel, por ejemplo vértebra, disco o canal. No distingue instancias individuales dentro de una misma clase.
- **Segmentación de instancias:** diferencia cada ocurrencia anatómica, por ejemplo L1, L2 o disco L4-L5. Es útil cuando las mediciones deben asociarse a un nivel específico.
- **Segmentación multiclase:** asigna distintas clases anatómicas dentro de una misma máscara o volumen de etiquetas. Es el caso más directamente vinculado al MVP.

Para el prototipo, resulta necesario identificar estructuras y, cuando sea posible, vincularlas a niveles anatómicos. La identificación por nivel puede resolverse como parte de la segmentación, mediante postprocesamiento o mediante reglas de ordenamiento anatómico, dependiendo de la

implementación.

8.5.3 Desafíos en RM lumbar

La segmentación lumbar presenta dificultades específicas:

- **Bordes difusos:** los límites entre discos, cuerpos vertebrales y tejidos adyacentes pueden no ser nítidos, especialmente en degeneración avanzada.
- **Variabilidad anatómica:** variantes como vértebras transicionales, escoliosis o espondilolistesis dificultan reglas rígidas de localización.
- **Variabilidad de adquisición:** distintos centros, equipos, secuencias y parámetros generan cambios de contraste e intensidad.
- **Diferencias de tamaño entre clases:** estructuras grandes y pequeñas pueden estar desbalanceadas, afectando el entrenamiento y la evaluación.
- **Calidad de imagen:** artefactos de movimiento, cortes incompletos o ruido pueden degradar la precisión del modelo.

Estos desafíos explican por qué la segmentación médica requiere modelos robustos, validación por estructura y revisión profesional.

8.6 Aprendizaje supervisado y anotaciones de referencia

8.6.1 Concepto de ground truth

En aprendizaje supervisado, el modelo aprende a partir de pares de entrada y salida: una imagen y su correspondiente máscara de referencia. Esta máscara, generalmente elaborada o revisada por expertos, funciona como ground truth técnico. En el contexto del PFI, el ground truth permite entrenar o ajustar modelos y evaluar objetivamente el resultado mediante métricas cuantitativas.

SPIDER es central porque provee RM lumbares sagitales con segmentaciones de referencia de las estructuras previstas en el MVP (Graaf *et al.*, 2024). Esto evita depender de datos clínicos privados para la primera etapa de desarrollo y permite una validación reproducible.

8.6.2 Entrenamiento, validación y prueba

Un pipeline supervisado suele dividir los datos en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba. El entrenamiento ajusta los parámetros del modelo; la validación permite seleccionar hiperparámetros y evitar sobreajuste; y la prueba estima el desempeño sobre datos no vistos. Para una tesis de desarrollo, esta separación debe documentarse con claridad, especialmente si se realizan transformaciones o aumentos de datos.

8.7 Modelos de aprendizaje profundo para segmentación

8.7.1 Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son modelos especialmente adecuados para imágenes porque utilizan filtros locales que detectan patrones espaciales en distintas escalas. En imágenes médicas, las CNN han demostrado utilidad en tareas de clasificación, detección y segmentación, especialmente cuando se dispone de anotaciones suficientes o de estrategias de aumento de datos (LeCun *et al.*, 2015; Litjens *et al.*, 2017).

8.7.2 Arquitecturas encoder-decoder

La segmentación requiere una predicción densa: una etiqueta para cada píxel o vóxel. Las arquitecturas encoder-decoder resuelven este problema reduciendo primero la resolución para extraer contexto y reconstruyéndola luego para generar una máscara. Las conexiones de salto permiten recuperar detalles espaciales perdidos durante la codificación.

8.7.3 U-Net

U-Net es una arquitectura encoder-decoder propuesta para segmentación biomédica con conjuntos de datos relativamente pequeños (Ronneberger *et al.*, 2015). Su estructura en forma de U y sus conexiones de salto la convirtieron en una arquitectura de referencia para segmentación médica. En el marco del PFI, U-Net representa una base conceptual clara para explicar cómo un modelo puede transformar una imagen de RM en una máscara anatómica.

8.7.4 nnU-Net

nnU-Net es un método auto-configurable que adapta preprocesamiento, arquitectura, configuración de entrenamiento y postprocesamiento a las propiedades de cada dataset (Isensee *et al.*, 2021). Su importancia teórica radica en que no propone simplemente una nueva red, sino un pipeline completo de segmentación biomédica. Por eso resulta relevante como baseline metodológico para tareas como SPIDER.

8.7.5 Attention U-Net y modelos híbridos CNN-Transformer

Attention U-Net incorpora mecanismos de atención que permiten ponderar regiones relevantes durante la reconstrucción de la máscara (Oktay *et al.*, 2018). Por otra parte, los modelos basados en Transformers y variantes híbridas CNN-Transformer buscan capturar relaciones globales de la imagen, complementando la capacidad local de las convoluciones (Dosovitskiy *et al.*, 2021). Estas variantes amplían el marco conceptual, aunque el MVP no depende necesariamente de implementarlas.

8.7.6 Frameworks especializados en imagen médica

Frameworks como MONAI ofrecen componentes específicos para IA médica: transformaciones, funciones de pérdida, métricas, carga de datos, inferencia por ventanas y flujos reproducibles (Cardoso *et al.*, 2022). Su relevancia para el marco teórico no es solo técnica, sino metodológica: permiten construir pipelines más controlables que una implementación completamente manual.

8.8 Mediciones cuantitativas derivadas de máscaras

8.8.1 Máscaras como base geométrica

Una máscara de segmentación no es únicamente una salida visual. También constituye una representación geométrica de una estructura. A partir de ella pueden derivarse áreas, alturas, anchos, centroides, distancias o relaciones entre estructuras, siempre que se respete la información espacial de la imagen.

8.8.2 Mediciones posibles en RM lumbar sagital

En el alcance del MVP, las mediciones deben ser simples, trazables y derivables directamente de las máscaras. Ejemplos adecuados son:

- **Área proyectada de una estructura:** cantidad de píxeles o vóxeles de una máscara convertida a unidades físicas.
- **Altura relativa de discos intervertebrales:** medida geométrica derivada de la extensión del disco en el plano sagital.
- **Dimensiones relativas del canal espinal en el plano sagital:** medidas de apoyo basadas en la máscara del canal, sin asumir diagnóstico de estenosis.
- **Comparación entre niveles:** relación entre valores obtenidos en distintos segmentos lumbares, útil como apoyo descriptivo.

8.8.3 Límites clínicos de las mediciones

Es fundamental distinguir entre una medición geométrica y una conclusión clínica. Una medida calculada desde una máscara puede ser objetiva desde el punto de vista computacional, pero su interpretación clínica requiere revisión profesional, contexto del paciente y validación específica. Por ello, el prototipo presenta mediciones como información de apoyo, no como diagnóstico ni como recomendación terapéutica.

8.9 Métricas de evaluación de segmentación

8.9.1 Necesidad de evaluación cuantitativa

La evaluación de un modelo de segmentación requiere comparar la máscara predicha con una máscara de referencia. Ninguna métrica aislada captura todos los errores posibles; por eso se recomienda combinar métricas de solapamiento con métricas de distancia o superficie (Taha *et al.*, 2015; Maier-Hein *et al.*, 2024).

Sea P la máscara predicha y G la máscara de referencia.

8.9.2 Coeficiente Dice

El coeficiente Dice o Dice Similarity Coefficient (DSC) mide la superposición entre dos máscaras:

$$DSC(P, G) = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|} \quad (8.1)$$

Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde 1 indica coincidencia perfecta. Es una métrica ampliamente utilizada en segmentación médica, aunque puede ser menos sensible a errores de borde en estructuras grandes.

8.9.3 Intersección sobre Unión

La Intersección sobre Unión, también conocida como índice de Jaccard, se define como:

$$IoU(P, G) = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \quad (8.2)$$

Penaliza con mayor severidad las discrepancias entre predicción y referencia. Dice e IoU están relacionados matemáticamente, pero no son idénticos.

8.9.4 Distancia de Hausdorff y HD95

La distancia de Hausdorff mide discrepancias entre los bordes de dos máscaras. En imágenes médicas suele utilizarse la versión percentil 95 (HD95), que reduce la sensibilidad a outliers extremos:

$$HD95(P, G) = \max(p95(d(P, G)), p95(d(G, P))) \quad (8.3)$$

donde $d(P, G)$ representa distancias mínimas desde puntos de borde de P hacia G , y $p95$ el percentil 95.

8.9.5 Normalized Surface Dice

La métrica Normalized Surface Dice (NSD) mide qué proporción de la superficie predicha se encuentra dentro de una tolerancia espacial respecto de la referencia. Resulta útil cuando la precisión del contorno es más importante que el volumen o área total (Maier-Hein *et al.*, 2024).

8.9.6 Interpretación responsable de métricas

Valores altos de Dice no garantizan por sí solos utilidad clínica. Un modelo puede obtener buen solapamiento global y aun así fallar en una región anatómicamente crítica. Por eso, el PFI combina validación técnica cuantitativa con revisión cualitativa profesional de plausibilidad anatómica, legibilidad visual y utilidad de mediciones.

8.10 Visualización, interacción y salida estructurada

8.10.1 Visualización superpuesta

La utilidad de un sistema de segmentación no depende solo del desempeño algorítmico. El profesional debe poder revisar la imagen original y la máscara generada de forma clara. La visualización superpuesta permite detectar errores de contorno, estructuras omitidas, etiquetas incorrectas o segmentaciones anatómicamente improbables.

Para el prototipo, la interfaz debería permitir activar o desactivar estructuras, distinguir clases por color, revisar niveles lumbares y observar mediciones asociadas a cada máscara. Esta capa de interacción es parte central del sistema, porque mantiene al usuario experto dentro del circuito de validación.

8.10.2 Salida estructurada editable

La salida estructurada editable organiza los resultados del sistema en un formato revisable. Puede incluir estructura anatómica, nivel, medición, unidad, estado de revisión, advertencias de baja confianza y observaciones del profesional. No debe presentarse como informe clínico automático, sino como plantilla de apoyo.

La editabilidad es un requisito de seguridad y usabilidad: permite corregir errores, descartar mediciones, completar observaciones y evitar que el sistema imponga una interpretación automática.

8.10.3 Trazabilidad

La trazabilidad implica que cada resultado pueda vincularse con su origen: imagen, máscara, estructura, medición y eventual corrección profesional. En el PFI, esto significa que una medición no debería aparecer aislada, sino asociada a la máscara de la que proviene y al nivel anatómico correspondiente.

8.11 Inteligencia artificial asistiva y rol profesional

8.11.1 Sistemas de apoyo a la decisión clínica

Un sistema de apoyo a la decisión clínica (Clinical Decision Support System, CDSS) es una herramienta informática que presenta información relevante para asistir al profesional en una tarea de salud (Berner, 2007). En imágenes médicas, estos sistemas pueden ofrecer segmentaciones, mediciones, alertas o visualizaciones, pero su grado de autonomía determina sus implicancias clínicas y regulatorias.

8.11.2 Humano en el circuito

El prototipo se ubica en un enfoque human-in-the-loop: el sistema procesa la imagen y propone resultados, pero el profesional revisa, acepta, corrige o descarta dichos resultados. Esta decisión reduce el riesgo de automatización excesiva y es coherente con el alcance académico del proyecto.

8.11.3 Diferencia entre asistencia y diagnóstico autónomo

El PFI no emite diagnósticos, no clasifica patologías, no recomienda tratamientos y no reemplaza la interpretación médica. Su función es automatizar tareas operativas de segmentación, medición, visualización y documentación. Esta distinción es esencial para evitar sobreprometer capacidades clínicas y para mantener el prototipo dentro de un alcance técnicamente validable.

8.12 Privacidad, ética y límites normativos

Las imágenes médicas son datos sensibles. Aun cuando el MVP utilice datasets públicos anotados, cualquier trabajo futuro con estudios no públicos debería contemplar anonimización, minimización de datos, resguardo de metadatos y consentimiento cuando corresponda. En Argentina, este tratamiento debe considerar la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales y el artículo 53 del Código Civil y Comercial vinculado al derecho a la imagen (Republica Argentina, [s.f.(b)]; Republica Argentina, [s.f.(a)]).

En el alcance actual, la principal medida ética es trabajar con datos públicos o debidamente anonimizados, no solicitar datos identificables de pacientes y comunicar con claridad que la herramienta no reemplaza al profesional.

8.13 Síntesis conceptual

La síntesis conceptual vincula cada noción teórica con un componente del prototipo:

- **RM lumbar sagital y secuencias T1/T2:** definen la modalidad, el plano y la entrada del sistema.
- **Vertebras, discos y canal espinal:** delimitan las estructuras anatómicas que el modelo

debe segmentar.

- **Imagen medica con metadatos y normalizacion:** justifican preservar orientacion, espaciado, resolucion y trazabilidad durante carga y preprocesamiento.
- **Segmentacion multiclase y ground truth:** sustentan el entrenamiento, la validacion y la comparacion contra anotaciones de referencia.
- **U-Net, nnU-Net y frameworks especializados:** aportan bases metodologicas para la arquitectura y el pipeline de IA.
- **Dice, IoU, HD95 y NSD:** permiten evaluar solapamiento y precision de bordes durante la validacion tecnica.
- **Mediciones morfometricas, visualizacion superpuesta y salida editable:** conectan las mascaras con resultados revisables por el profesional.
- **IA asistiva, privacidad y anonimizacion:** enmarcan el alcance etico, normativo y no diagnostico del prototipo.

8.14 Conclusión del marco teórico

El marco teórico fundamenta la viabilidad conceptual del PFI. La RM lumbar sagital proporciona imágenes adecuadas para observar vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. La segmentación médica permite transformar esas imágenes en máscaras anatómicas evaluables, y los modelos de aprendizaje profundo ofrecen una vía técnica para automatizar esa tarea a partir de datos anotados. Las métricas de segmentación permiten validar objetivamente el desempeño del modelo, mientras que las mediciones morfométricas derivadas de las máscaras aportan una salida cuantitativa trazable.

El valor del prototipo no reside en reemplazar al profesional ni en emitir diagnósticos, sino en integrar estos conceptos en un flujo revisable: imagen de entrada, segmentación, medición, visualización, salida editable y validación. Esta base conceptual sostiene el desarrollo de una herramienta académica, acotada, reproducible y alineada con el alcance definido para el Proyecto Final de Ingeniería.

A Glosario técnico

El presente anexo reúne términos técnicos utilizados a lo largo del documento. Su finalidad es facilitar la lectura a evaluadores o lectores que no estén familiarizados con procesamiento de imágenes médicas, resonancia magnética o aprendizaje profundo aplicado a segmentación anatómica.

Resonancia magnética (RM)

Modalidad de imagen médica que permite observar estructuras internas del cuerpo mediante campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia, sin utilizar radiación ionizante.

RM lumbar Estudio de resonancia magnética orientado a la región lumbar de la columna vertebral.

Plano sagital Plano anatómico que divide el cuerpo en porciones izquierda y derecha. En columna lumbar permite visualizar varios niveles vertebrales en una misma serie.

Vértebra Estructura ósea que forma parte de la columna vertebral. En el prototipo se consideran principalmente los cuerpos vertebrales visibles en RM lumbar sagital.

Disco intervertebral

Estructura ubicada entre dos vértebras consecutivas, relevante para el análisis morfológico de la columna lumbar.

Canal espinal Región anatómica contenida dentro de la columna vertebral. En este proyecto se toma como región operativa segmentada según las anotaciones del dataset utilizado.

Imagen médica digital

Representación computacional de un estudio médico, compuesta por una matriz de intensidades y metadatos espaciales.

DICOM Estándar utilizado en entornos clínicos para almacenamiento, transmisión y visualización de imágenes médicas.

NIfTI Formato común en investigación para representar volúmenes de imágenes médicas y máscaras de segmentación.

Dataset	Conjunto de datos utilizado para entrenamiento, validación o prueba de modelos computacionales.
SPIDER	Dataset público de resonancias magnéticas lumbares con segmentaciones de referencia de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
Ground truth	Anotación de referencia utilizada para entrenar o evaluar un modelo supervisado.
Segmentación	Proceso computacional mediante el cual se delimita una estructura o región de interés dentro de una imagen.
Máscara	Imagen o matriz que indica qué píxeles o vóxeles pertenecen a una estructura segmentada.
Segmentación multiclase	Segmentación que distingue más de una estructura anatómica dentro de la misma imagen.
Preprocesamiento	Conjunto de transformaciones aplicadas antes del modelo, como normalización de intensidades, remuestreo o ajuste de dimensiones.
Postprocesamiento	Conjunto de operaciones aplicadas después de la predicción del modelo para mejorar u organizar las máscaras generadas.
U-Net	Arquitectura de red neuronal ampliamente utilizada para segmentación biomédica.
nnU-Net	Método autoconfigurable para segmentación biomédica que adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento al dataset.
Dice	Métrica de solapamiento entre una máscara predicha y una máscara de referencia.
IoU	Métrica de intersección sobre unión utilizada para evaluar coincidencia entre regiones segmentadas.
HD95	Variante percentil 95 de la distancia de Hausdorff, utilizada para evaluar diferencias de borde entre segmentaciones.

Salida estructurada editable

Plantilla generada por el sistema con resultados revisables y modificables por el profesional.

Humano en el circuito

Enfoque en el cual el sistema propone resultados, pero el profesional conserva la revisión y decisión final.

MVP

Producto mínimo viable; primera versión funcional del sistema con alcance acotado.

B Figuras anatómicas de referencia

Las figuras de este anexo son esquemáticas y tienen finalidad exclusivamente explicativa. No representan un estudio clínico real ni deben utilizarse para interpretación diagnóstica. Su objetivo es facilitar la comprensión general de las estructuras anatómicas consideradas por el prototipo y del flujo conceptual de segmentación utilizado en el proyecto.

B.1 Esquema simplificado de columna lumbar sagital

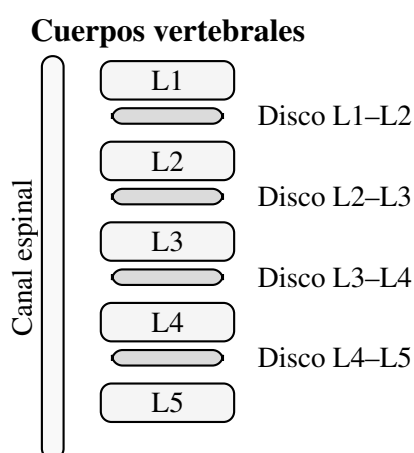


Figura B.1: Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.

B.2 Esquema conceptual de segmentación

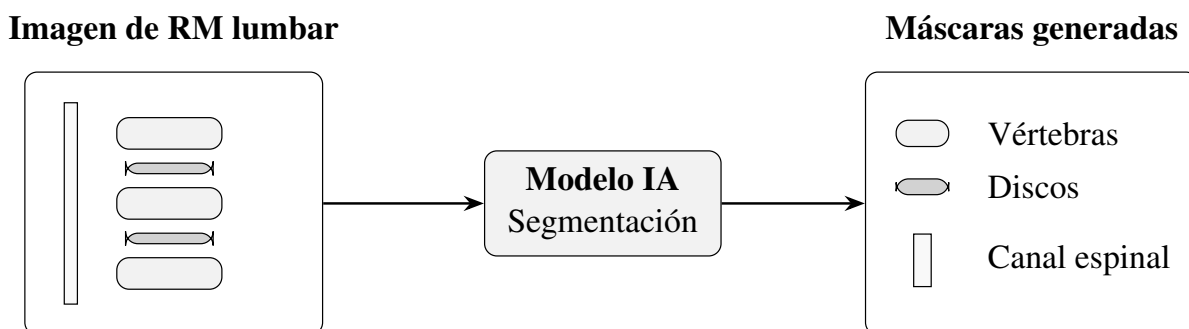


Figura B.2: Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.

Referencias

- BERNER, Eta S. (ed.), 2007. *Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice*. 2.^a ed. New York: Springer. Disponible en: DOI: [10.1007/978-0-387-38319-4](https://doi.org/10.1007/978-0-387-38319-4).
- BROWN, Mark A. y SEMELKA, Richard C., 2014. *MRI: Basic Principles and Applications*. 5.^a ed. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- CARDOSO, M. Jorge *et al.*, 2022. *MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [2211.02701](https://arxiv.org/abs/2211.02701).
- COX, Robert W. *et al.*, 2004. A sort of new image data format standard: NIFTI-1. *NeuroImage*. Vol. 22, e1440.
- DOSOVITSKIY, Alexey *et al.*, 2021. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. En: *International Conference on Learning Representations* [En línea] [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.
- GRAAF, Jasper W. van der *et al.*, 2024. Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark. *Scientific Data*. Vol. 11, n.º 264. Disponible en: DOI: [10.1038/s41597-024-03090-w](https://doi.org/10.1038/s41597-024-03090-w).
- HOY, Damian *et al.*, 2014. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Annals of the Rheumatic Diseases*. Vol. 73, n.º 6, págs. 968-974. Disponible en: DOI: [10.1136/annrheumdis-2013-204428](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204428).
- ISENSEE, Fabian; JAEGER, Paul F.; KOHL, Simon A. A.; PETERSEN, Jens y MAIER-HEIN, Klaus H., 2021. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*. Vol. 18, págs. 203-211. Disponible en: DOI: [10.1038/s41592-020-01008-z](https://doi.org/10.1038/s41592-020-01008-z).
- JARVIK, Jeffrey G. y DEYO, Richard A., 2002. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. *Annals of Internal Medicine*. Vol. 137, n.º 7, págs. 586-597. Disponible en: DOI: [10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010](https://doi.org/10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010).
- LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua e HINTON, Geoffrey, 2015. Deep learning. *Nature*. Vol. 521, págs. 436-444. Disponible en: DOI: [10.1038/nature14539](https://doi.org/10.1038/nature14539).
- LITJENS, Geert *et al.*, 2017. A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*. Vol. 42, págs. 60-88. Disponible en: DOI: [10.1016/j.media.2017.07.005](https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005).
- MAIER-HEIN, Lena *et al.*, 2024. Metrics reloaded: recommendations for image analysis validation. *Nature Methods*. Vol. 21, págs. 195-212. Disponible en: DOI: [10.1038/s41592-023-02150-0](https://doi.org/10.1038/s41592-023-02150-0).

- MCROBBIE, Donald W.; MOORE, Elizabeth A.; GRAVES, Martin J. y PRINCE, Martin R., 2017. *MRI from Picture to Proton*. 3.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: DOI: [10.1017/9781107706958](https://doi.org/10.1017/9781107706958).
- MODIC, Michael T.; MASARYK, Thomas J.; ROSS, Jeffrey S. y CARTER, John R., 1988. Imaging of degenerative disk disease. *Radiology*. Vol. 168, n.º 1, págs. 177-186. Disponible en: DOI: [10.1148/radiology.168.1.3289089](https://doi.org/10.1148/radiology.168.1.3289089).
- MOLLER, Hendrik; GRAF, Robert; SCHMITT, Joachim *et al.*, 2025. SPINEPS: Semantic and instance segmentation of spinal structures in sagittal MRI.
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2024. *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://www.dicomstandard.org/>.
- OKTAY, Ozan *et al.*, 2018. *Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [1804.03999](https://arxiv.org/abs/1804.03999).
- REPUBLICA ARGENTINA, [s.f.(a)]. *Codigo Civil y Comercial de la Nacion, articulo 53: Derecho a la imagen* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm>.
- REPUBLICA ARGENTINA, [s.f.(b)]. *Ley N.º 25.326 de Proteccion de los Datos Personales* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>.
- RICHARDS, Tyler J.; FLANDERS, Adam E.; COLAK, Errol *et al.*, 2024. *RSNA Lumbar Spine Degenerative Classification / LumbarDISC dataset*.
- RONNEBERGER, Olaf; FISCHER, Philipp y BROX, Thomas, 2015. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. En: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Springer. Vol. 9351, págs. 234-241. Lecture Notes in Computer Science. Disponible en: DOI: [10.1007/978-3-319-24574-4_28](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28).
- SHASTRY, Praveen; SONAWANE, Bhawana; MOHAN, Kavya *et al.*, 2025. *AI and Deep Learning for Automated Segmentation and Quantitative Measurement of Spinal Structures in MRI* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [2503.11281](https://arxiv.org/abs/2503.11281).
- STANDRING, Susan (ed.), 2020. *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice*. 42.^a ed. Edinburgh: Elsevier.
- SZELISKI, Richard, 2022. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2.^a ed. Cham: Springer. Disponible en: DOI: [10.1007/978-3-030-34372-9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-34372-9).

- TAHA, Abdel Aziz y HANBURY, Allan, 2015. Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool. *BMC Medical Imaging*. Vol. 15, n.º 29. Disponible en: DOI: [10.1186/s12880-015-0068-x](https://doi.org/10.1186/s12880-015-0068-x).
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2022. *CoLumbo, 510(k) Premarket Notification K220497* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf22/K220497.pdf.
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2024a. *MSKai, 510(k) Premarket Notification K240793* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K240793.pdf.
- U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2024b. *RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader, 510(k) Premarket Notification K241108* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K241108.pdf.
- WINDSOR, Rhydian; JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew, 2022. *SpineNetV2: Automated Detection, Labelling and Radiological Grading Of Clinical MR Scans* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: arXiv: [2205.01683](https://arxiv.org/abs/2205.01683).
- WINDSOR, Rhydian; JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew, 2024. Automated detection, labelling and radiological grading of clinical spinal MRIs. *Scientific Reports*. Disponible en: DOI: [10.1038/s41598-024-64580-w](https://doi.org/10.1038/s41598-024-64580-w).

Bibliografía y recursos adicionales

ASPLANATTI, Enzo y FABRELLO, Francisco, 2026. *Propuesta PFI 2026: Segmentación de RM lumbar*. Documento interno de Proyecto Final de Ingeniería.

KIRILLOV, Alexander; HE, Kaiming; GIRSHICK, Ross; ROTHER, Carsten y DOLLAR, Piotr, 2019. Panoptic segmentation. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, págs. 9399-9408. Disponible en: DOI: [10.1109/CVPR.2019.00963](https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00963).